

Практическая работа №5. Знакомство с эмулятором сети Cisco Packet Tracer.  
Построение сети с использованием концентратора, коммутатора. Технология  
VLAN

Цель работы: Изучение и практическое применение технологии VLAN для построения компьютерной сети в эмуляторе Cisco Packet Tracer.

Теоретические сведения:

**Теория IP адресов.**

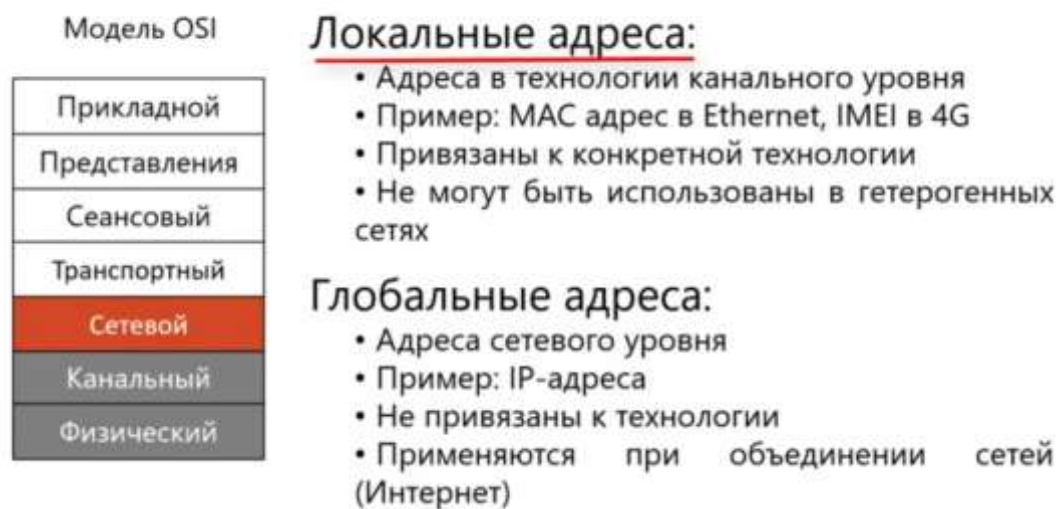


Рисунок 1 — Ip 1

Длина – 4 байта, 32 бита

Форма представления:

- 4 десятичных числа 0-255, разделенных точками

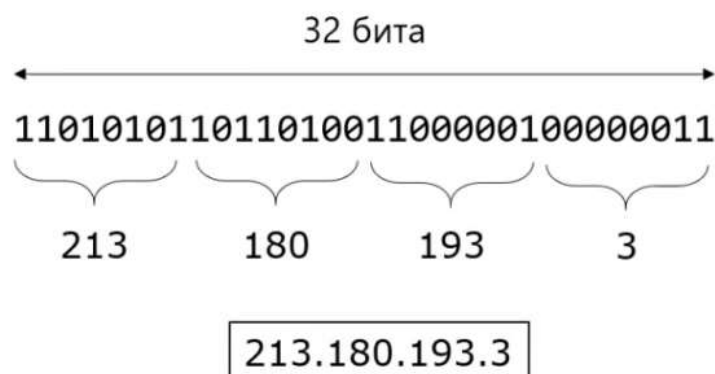


Рисунок 2- Форма представления IP

## IP-адреса и IP-сети

Сетевой уровень использует агрегацию адресов:

- Масштабирование – работа не с отдельными адресами, а с подсетями

Подсеть (IP-сеть, сеть, subnet) – множество компьютеров, у которых старшая часть IP-адреса одинаковая:

- 213.180.193.1
- 213.180.193.2
- 213.180.193.3
- ...
- 213.180.193.254

Маршрутизаторы работают с подсетями, а не отдельными компьютерами

Рисунок 3 — Ip 2

Структура IP-адреса:

- Номер подсети – старшие биты
- Номер хоста (компьютера в сети) – младшие биты

Пример структуры:

- IP-адрес: 213.180.193.3
- Номер подсети: 213.180.193.0
- Номер хоста: 3 (0.0.0.3)

Рисунок 4 — Структура Ip

## Маска подсети

Маска подсети показывает, где в IP-адресе номер сети, а где хоста

Структура маски:

- Длина 32 бита
- Единицы в позициях, задающих номер сети
- Нули в позициях, задающих номер хоста

IP (десятичный): 213.180.193.3

IP: 11010101.10110100.11000001.00000011

AND

Маска: 11111111.11111111.11111111.00000000

Подсеть: 11010101.10110100.11000001.00000000

Рисунок 5 — Маска подсети

| Сетевая маска   | Инверсия        | Префикс | Используется  | Размер          |
|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 0.0.0.0         | 255.255.255.255 | /0      | 4,294,967,294 | весь интернет   |
| 128.0.0.0       | 127.255.255.255 | /1      | 2,147,483,646 | 128 классов 'а' |
| 192.0.0.0       | 63.255.255.255  | /2      | 1,073,741,822 | 64 класса 'а'   |
| 224.0.0.0       | 31.255.255.255  | /3      | 536,870,910   | 32 класса 'а'   |
| 240.0.0.0       | 15.255.255.255  | /4      | 268,435,454   | 16 классов 'а'  |
| 248.0.0.0       | 7.255.255.255   | /5      | 134,217,726   | 8 классов 'а'   |
| 252.0.0.0       | 3.255.255.255   | /6      | 67,108,862    | 4 класса 'а'    |
| 254.0.0.0       | 1.255.255.255   | /7      | 33,554,430    | 2 класса 'а'    |
| 255.0.0.0       | 0.255.255.255   | /8      | 16,777,214    | 1 класс 'а'     |
| 255.128.0.0     | 0.127.255.255   | /9      | 8,388,606     | 128 классов 'b' |
| 255.192.0.0     | 0.63.255.255    | /10     | 4,194,302     | 64 класса 'b'   |
| 255.224.0.0     | 0.31.255.255    | /11     | 2,097,150     | 32 класса 'b'   |
| 255.240.0.0     | 0.15.255.255    | /12     | 1,048,574     | 16 классов 'b'  |
| 255.248.0.0     | 0.7.255.255     | /13     | 524,286       | 8 классов 'b'   |
| 255.252.0.0     | 0.3.255.255     | /14     | 262,142       | 4 класса 'b'    |
| 255.254.0.0     | 0.1.255.255     | /15     | 131,07        | 2 класса 'b'    |
| 255.255.0.0     | 0.0.255.255     | /16     | 65,534        | 1 класс 'b'     |
| 255.255.128.0   | 0.0.127.255     | /17     | 32,766        | 128 классов 'с' |
| 255.255.192.0   | 0.0.63.255      | /18     | 16,382        | 64 класса 'с'   |
| 255.255.224.0   | 0.0.31.255      | /19     | 8,19          | 32 класса 'с'   |
| 255.255.240.0   | 0.0.15.255      | /20     | 4,094         | 16 классов 'с'  |
| 255.255.248.0   | 0.0.7.255       | /21     | 2,046         | 8 классов 'с'   |
| 255.255.252.0   | 0.0.3.255       | /22     | 1,022         | 4 класса 'с'    |
| 255.255.254.0   | 0.0.1.255       | /23     | 510           | 2 классов 'с'   |
| 255.255.255.0   | 0.0.0.255       | /24     | 254           | 1 класс 'с'     |
| 255.255.255.128 | 0.0.0.127       | /25     | 126           | 128 хостов      |
| 255.255.255.192 | 0.0.0.63        | /26     | 62            | 64 хоста        |
| 255.255.255.224 | 0.0.0.31        | /27     | 30            | 32 хоста        |
| 255.255.255.240 | 0.0.0.15        | /28     | 14            | 16 хостов       |
| 255.255.255.248 | 0.0.0.7         | /29     | 6             | 8 хостов        |
| 255.255.255.252 | 0.0.0.3         | /30     | 2             | 4 хоста         |
| 255.255.255.254 | 0.0.0.1         | /31     | 0             | 2 хоста         |
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0         | /32     | 1             | 1 хост          |

Рисунок 6 — Таблица масок подсети

IP-адреса – глобальные адреса сетевого уровня, используемые в TCP/IP и Интернет

Длина 32 бита (IPv4), форма записи

- 213.180.193.1

Структура IP-адреса

- Номер подсети
- Номер хоста

Маршрутизаторы работают не с отдельными IP-адресами, а с сетями

Способы задания адреса сети и хоста

- Маска

Рисунок 7 — Небольшой под итог

**Cisco Packet Tracer** — это инструмент моделирования и визуализации сети, который позволяет настраивать виртуально различное телекоммуникационное оборудование фирмы Cisco (коммутаторы, маршрутизаторы, IP-телефоны, шлюзы, сервера, межсетевые экраны Cisco ASA и многое другое).

### **Технология VLAN.**

**VLAN** (Virtual Local Area Network) — группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. И наоборот, устройства, находящиеся в разных VLAN'ах, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены к одному коммутатору, и связь между этими устройствами возможна только на сетевом и более высоких уровнях.

### **Коммутатор внутри коммутатора.**

Преимущества:

VLAN помогает структурировать сеть

VLAN используется для обеспечения безопасности

VLAN используют для объединения

VLAN уменьшает кол-во широковещательного трафика

Практическая часть:

Все задания выполняются в эмуляторе Cisco Packet Tracer

**1-е задание: Построение простейшей сети ПК-ПК.**

Сначала ознакомьтесь с функционалом эмулятора: какие инструменты доступны и как ими пользоваться. Затем выполните следующее задание: объедините два компьютера в одну сеть.

Коммутация (рисунок 7). Кратко опишем задачу: добавьте два ПК, соедините их друг с другом, а затем настройте сетевые интерфейсы обоих устройств.

Сетевые адреса (Варианты выдаются лично каждому):

- PC1 — 192.168.?.?/24

- PC2 — 192.168.?.?/24

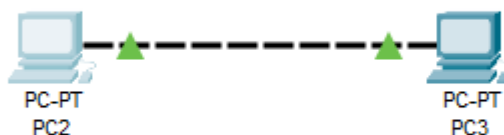


Рисунок 7 — Коммутация задание 1

## 2-е задание: Построение сети с использованием хаба и коммутатора.

Задание заключается в использовании хаба Cisco и коммутатора Cisco. Для этого вам понадобятся два инструмента: Hub-PT и коммутатор 2960-24TT. Коммутация (рисунок 8).

После построения сети пропингуйте устройства между собой и попробуйте отправить пакет данных от одного устройства к другому с помощью симуляции.

Сетевые адреса (Варианты выдаются лично каждому):

- PC1 — ????.?/?24
- PC2 — ????.?/?24
- PC3 — ????.?/?24
- PC4 — ????.?/?24
- PC5 — ????.?/?24
- PC6 — ????.?/?24

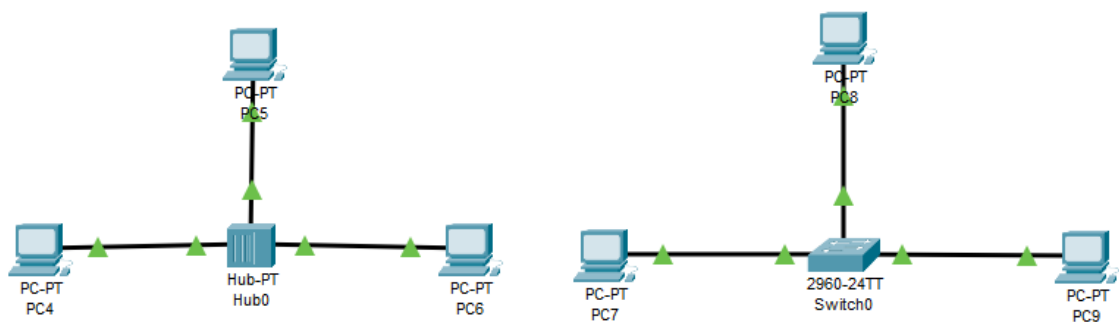


Рисунок 8 — Коммутация задание 2

### **3-е задание: Построение сети с использованием технологии VLAN (в две части)**

Для практического применения технологии VLAN добавим коммутаторы и персональные компьютеры. Коммутация (рисунок 9).

После добавления оборудования сначала настройте сеть с одним коммутатором (первая часть задания), начиная с коммутатора, а затем переходя к конечному оборудованию. Затем настройте сеть с двумя коммутаторами (вторая часть задания). Варианты выдаются лично каждому.

Часть 1: Настройка двух VLAN на одном коммутаторе

Создайте VLAN'ы:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 3
Switch(config-vlan)# name VLAN_3
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 4
Switch(config-vlan)# name VLAN_4
Switch(config-vlan)# end
```

Назначьте порты соответствующим VLAN'ам: пусть ПК, подключённые к портам FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2, находятся в VLAN 3, а ПК, подключённые к портам FastEthernet0/3 и FastEthernet0/4, – в VLAN 4.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 3
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 3
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 4
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 4
Switch(config-if)# end
```

Проверьте конфигурацию командой show vlan:

```
Switch# show vlan brief
```

Перейдем ко второй части задания.

Часть 2: Создание двух VLAN на двух коммутаторах с использованием trunk-соединения

Настройте первый коммутатор: создайте VLAN'ы так же, как в первой части задания, но назначьте только первые два порта (FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2) на VLAN 3.

```
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# vlan 3
Switch1(config-vlan)# name VLAN_3
Switch1(config-vlan)# exit
Switch1(config)# vlan 4
Switch1(config-vlan)# name VLAN_4
Switch1(config-vlan)# exit
Switch1(config)# interface FastEthernet0/1
Switch1(config-if)# switchport mode access
```



```
Switch1(config-if)# switchport access vlan 3
Switch1(config-if)# exit
Switch1(config)# interface FastEthernet0/2
Switch1(config-if)# switchport mode access
Switch1(config-if)# switchport access vlan 3
Switch1(config-if)# exit
```

Настройте второй коммутатор: также создайте VLAN'ы, но теперь назначьте оставшиеся два порта (FastEthernet0/3 и FastEthernet0/4) на VLAN 4.

```
Switch2# configure terminal
Switch2(config)# vlan 3
Switch2(config-vlan)# name VLAN_3
Switch2(config-vlan)# exit
Switch2(config)# vlan 4
Switch2(config-vlan)# name VLAN_4
Switch2(config-vlan)# exit
Switch2(config)# interface FastEthernet0/3
Switch2(config-if)# switchport mode access
Switch2(config-if)# switchport access vlan 4
Switch2(config-if)# exit
Switch2(config)# interface FastEthernet0/4
Switch2(config-if)# switchport mode access
Switch2(config-if)# switchport access vlan 4
Switch2(config-if)# exit
```

Создайте trunk-соединение между двумя коммутаторами: используйте гигабитные Ethernet-порты. Предположим, что они называются GigabitEthernet0/1.

На первом коммутаторе:

```
Switch1# configure terminal  
Switch1(config)# interface GigabitEthernet0/1  
Switch1(config-if)# switchport mode trunk  
Switch1(config-if)# end
```

На втором коммутаторе:

```
Switch2# configure terminal  
Switch2(config)# interface GigabitEthernet0/1  
Switch2(config-if)# switchport mode trunk  
Switch2(config-if)# end
```

Проверьте конфигурацию: используйте команду `show vlan brief` на обоих коммутаторах, чтобы убедиться, что всё настроено корректно.

Напишите вывод о проделанной работе.

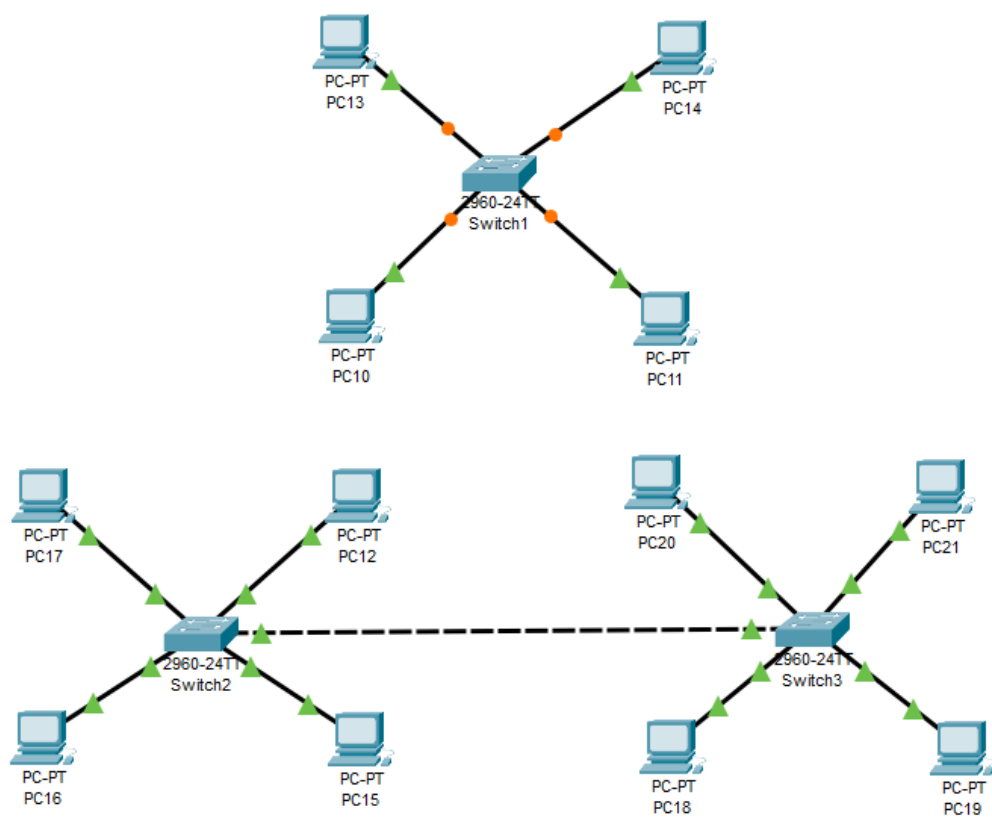


Рисунок 9 — Коммутация задание 3

Варианты к заданиям выдаются на занятии.

После выполнения заданий студентом оформляется отчёт и прикрепляется к заданию в <https://moodle.pkgh.ru/> ОП.11 Компьютерные сети

| Оценка                   | Критерии оценивания                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>(отлично)           | выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, настроены сетевые интерфейсы, все пользователи сети работоспособны, схема сети соответствует заданию, дан развернутый вывод по выполнению заданий. |
| 4<br>(хорошо)            | выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, схема сети соответствует заданию, настроены сетевые интерфейсы, но не все пользователи сети работоспособны                                         |
| 3<br>(удовлетворительно) | выставляется, если в целом все пункты задания выполнены, схема сети соответствует заданию, в отчете приведены все скриншоты, настроены сетевые интерфейсы, но не удалось достичь работоспособности соединения                                                          |